

## **PRÁCTICO 8 - TESTING - Métodos de Caja Negra**

### **Taxi Mobile: Sistema web mobile para seguimiento de taxis**

Objetivo: Desarrollar un sistema para celulares para que los pasajeros de taxis puedan solicitar el taxi más cercano y saber su ubicación y demora en todo momento.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista realizada al experto en el dominio:

Product Owner (PO): ¿La idea es que el pasajero pueda llamar a una central sabiendo dónde está el taxi que va a pedir? ¿Cómo pide un taxi el pasajero?

Experto en el Dominio (ED): El pasajero debe ingresar a la aplicación, la cual activará el sistema de posicionamiento. El sistema detecta dónde está el pasajero y le muestra los 5 taxis más próximos a su ubicación, visualizados en un mapa, e informa ubicación, distancia y tiempo estimado. El pasajero selecciona el taxi deseado y esta acción envía una notificación a la central de taxis y al taxista a su celular. De esta forma ambos identifican el pedido de un móvil, y el taxista puede saber a dónde está el pasajero

PO: ¿Y cómo sabe el taxista quién es el pasajero?

ED: Cuando se instala la aplicación en el celular se pedirán los datos mínimos para registrarlo como usuario. Estos datos se pueden obtener de Facebook y el número de celular del mismo aparato donde se instala la aplicación.

PO: ¿Y los taxistas cómo trabajan con esta aplicación?

ED: Como taxista también es necesario instalar una aplicación en su celular. El taxista debe estar registrado en una central que haya contratado el servicio de taxi-mobile. Cuando instale la aplicación se solicitarán sus datos identificatorios como taxista y de su móvil (nro. de chapa), y la selección de la central a la que pertenece. La aplicación también utiliza el sistema de posicionamiento que tiene el teléfono, para poder informar en qué lugar se encuentra el taxista.

PO: ¿Si estoy entendiendo bien, tanto el pasajero como el taxista deben contar con un Smartphone con sistema de posicionamiento para que la aplicación funcione?

ED: Así es, sino la aplicación no puede ubicar al taxi ni al pasajero.

PO: ¿Y una vez que el pasajero sube al taxi, ¿cómo se indica que ya está en viaje?

ED: El taxista debe asentar esto en la aplicación con la opción correspondiente. De esta forma la central está al tanto de la situación. Igualmente, cuando el pasajero descienda el taxista debe indicarlo, para que el taxi quede libre en la aplicación, y se muestre a un próximo pasajero.

PO: ¿La aplicación sólo muestra taxis libres?

ED: A los pasajeros sí, en la central se pueden ver con distintos colores los taxis ocupados, los libres, los solicitados y los que están fuera de servicio. Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular). Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.

PO: ¿Y la aplicación para la central también es mobile?

ED: No, debería ser una aplicación web. Y podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi para visualizarlos en el mapa.

PO: ¿La idea es que la aplicación del pasajero y del taxista sean con touch screen?

ED: Los elementos centrales de la aplicación son el mapa y el taxi. Siempre a través de la selección del taxi se indicarán las acciones que quieren realizarse, como llamarlo, indicar que está ocupado, que está libre, tanto por parte del pasajero como del taxista.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ver mapa de taxis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5</b> |
| Como Administrador de la Central quiero ver la ubicación de todos los taxis de la central y si tienen viajes en curso para saber la disponibilidad actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <b>Criterios de Aceptación:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Se muestran taxis en todos los estados (Verde: Libre, Amarillo: Solicitado, Rojo: Ocupado, Negro: Fuera de Servicio).</li><li>● Los taxis que se mostrarán deben tener habilitado el sistema de ubicación.</li><li>● Pasando el mouse sobre el ícono del auto deben poder visualizarse los datos del viaje si el taxi está ocupado (hora de inicio y costo) y los datos del pasajero (nombre, apellido y número de teléfono celular).</li><li>● Si el taxi está solicitado, sólo se visualizarán los datos del pasajero.</li><li>● Podrán utilizarse filtros por Barrio, por Estado y por chapa del taxi</li></ul>                                  |          |
| <b>Pruebas de Usuario</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis libres (pasa)</li><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis solicitados (pasa)</li><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis fuera de servicio (pasa)</li><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis ocupados (pasa)</li><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis libres, solicitados, fuera de servicio y ocupados (pasa)</li><li>● Probar visualizar un taxi conectado al sistema por número de chapa (pasa)</li><li>● Probar visualizar en el mapa un taxi no conectado al sistema de ubicación (falla)</li><li>● Probar visualizar un conjunto de taxis en un Barrio inexistente (falla)</li></ul> |          |

| Entradas             |                                                                                      |                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Condición Externa    | Clases De Equivalencia Válidas                                                       | Clase De Equivalencias Inválidas                           |
| Estado De Taxi       | 1. Libre<br>2. Solicitado<br>3. Ocupado<br>4. Fuera de Servicio                      | 5. Cualquier otro estado                                   |
| Sistema De Ubicación | 6. Ubicación Activa                                                                  | 7. Ubicación Desactivada                                   |
| Posicion Mouse       | 8. Posición De Mouse                                                                 |                                                            |
| Barrio               | 9. Barrio Existente                                                                  | 10. Barrio Inexistente                                     |
| Chapa                | 11. Chapa Registrada en Formato XX-000-XX<br>12. Chapa Registrada en formato XXX-000 | 13. Chapa No Registrada<br>14. Chapa en formato incorrecto |
| Usuario              | 15. Registrado Con Permisos De Administrador                                         | 16. Cualquier Otro Usuario Sin Permisos de Administrador   |

| Salidas           |                                                                                                     |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Condición Externa | Clases De Equivalencia Válidas                                                                      | Clase De Equivalencias Inválidas              |
| Colores Taxi      | 17. Verde<br>18. Amarillo<br>19. Rojo<br>20. Negro                                                  |                                               |
| Taxi Ocupado      | 21. Mostrar Datos De Viaje ( Hora Inicio y costo) y Datos Pasajero ( nombre, apellido, nro celular) |                                               |
| Taxi Solicitado   | 22. Mostrar Datos De Pasajero ( nombre, apellido, nro Celular)                                      |                                               |
| Datos Taxi        | 23. Muestra Datos De Taxi: Nro Chapa, Modelo, Color                                                 |                                               |
| Error             |                                                                                                     | 25. Estado Vacío<br>26. Ubicación Desactivada |

|  |  |                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 27. Chapa Inexistente<br>28. Formato de Chapa<br>Incorrecto<br>29. Barrio Inexistente<br>30. No Posee Permisos De<br>Administrador |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CASOS DE PRUEBA

| Id Caso De Prueba | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Clases De Equival       | Nombre Caso De Prueba                   | Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasos                                                                                                                                                                                                                                          | Resultado Esperado                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | Alta                          | 1,6, 8, 9, 12, 15,17,23 | Ver Taxis Libres En un barrio existente | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario "Juan" registrado Con Permisos De Administrador</li> <li>2. Barrio "Centro" Cargado en base de datos</li> <li>3. Taxi Libre con patente "RIV-912", Color: Rojo, Marca: Volkswagen, Modelo: Polo ; con Ubicación Activa Ubicado En Barrio "Centro"</li> <li>4. Estado Libre Cargado En BD</li> <li>5. Sistema De Localizacion Activo y Configurado En "Huerta Grande"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juan Selecciona la opción "filtrar Taxis"</li> <li>2. Juan Selecciona el estado "Libre"</li> <li>3. Juan Ingresa barrio "Centro"</li> <li>4. Juan Selecciona el Boton "Filtrar Taxis"</li> </ol>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. El Sistema Muestra En el mapa, ubicado en Huerta Grande en Barrio "Centro" Taxis Libres(Color Verde) y su info: Patente "RIV-912", Color: Rojo, Marca: Volkswagen, Modelo: Polo ;</li> </ol> |
| 2                 | Baja                          | 1, 6, 8, 10, 15, 29     | Ver Taxis Libres En Barrio Inexistente  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuario "Pedro" Registrado con permisos de administrador</li> <li>2. Estado Libre Cargado En BD</li> <li>3. Barrios Disponibles Cargados</li> <li>4. Sistema De Localización Activo y Configurado En "Huerta Grande"</li> </ol>                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedro Selecciona la opcion "Filtrar Taxis"</li> <li>2. Pedro Selecciona El Estado Libre"</li> <li>3. Pedro Ingresa el Barrio "ASGD"</li> <li>4. Pedro Selecciona El Botón "Filtrar Taxis"</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. El Sistema Notifica Con Mensaje de Error "Barrio Ingresado Inexistente"</li> </ol>                                                                                                           |